

SeedSigner - Bitcoin-Sicherheit zum selber bauen

open source, air-gapped und stateless erklärt

Sicherheit

- Kryptografische Grundlagen:
Seed, Private Key, Public Key
- Vertrauensmodell:
Lieferketten, Open Source
- Zusätzliche Schutzmechanismen:
Passphrase, Multisig
- Zugriff und Bedienung:
Authentifizierung



Hardware Wallets vs. Hardware Signer

Klassische Hardware-Wallet	SeedSigner
Speichert den Seed typischerweise dauerhaft im Gerät	Seed wird für die Nutzung in den Arbeitsspeicher geladen
Hersteller liefert ein fertiges System	Offenes, selbst zusammenstellbares Konzept
Display und Bedienung integriert	Signierung und Koordination getrennt
Je nach Modell unterschiedliche Vertrauensannahmen	Andere Vertrauensannahmen durch Open Source, Selbstbau und eigene Prüfung



Was ist der SeedSigner?

- DIY
- Open Source
- Stateless
- Air gap
- QR-Codes als Schnittstelle



Hardware

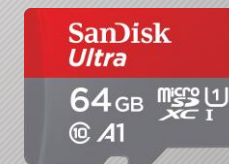
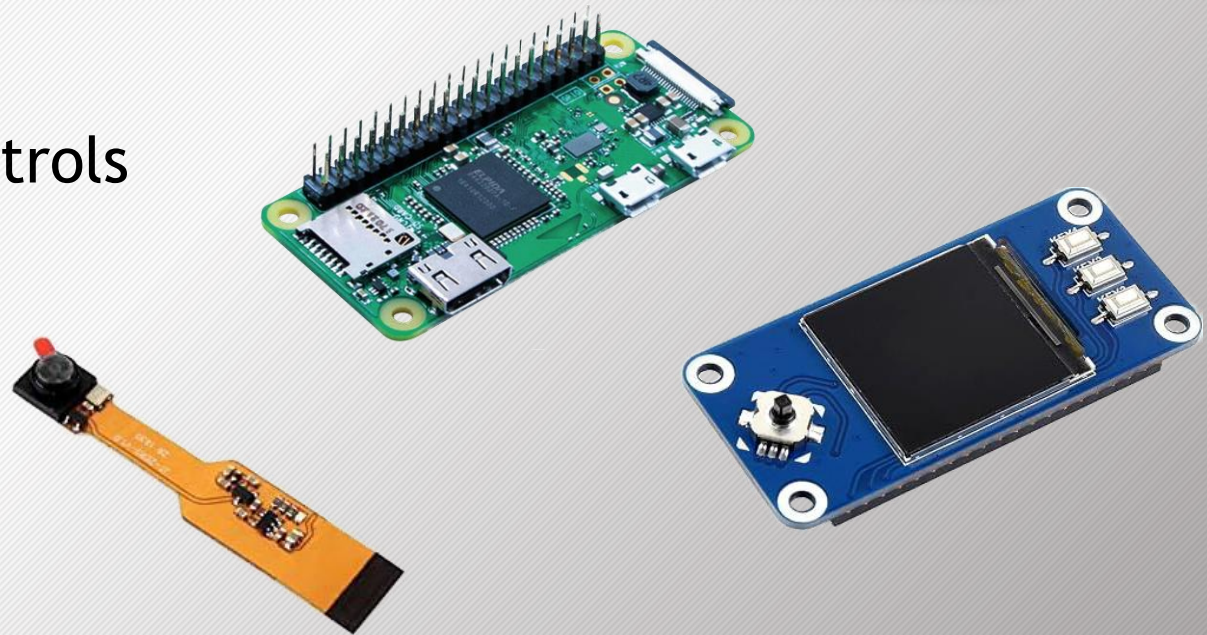
Raspberry Pi Zero

WaveShare 1.3" LCD Display + Controls

Raspberry Pi Camera Module

microSD min. 64MB

SeedSigner Gehäuse



Software

Softwareinstallation

1. Laden Sie die neueste "seedsigner_os.XXXpiX.img" Datei herunter, die zu Ihrem Pi-Modell passt

NEUESTE VERÖFFENTLICHUNG

2. Optional, aber empfohlen: Überprüfen Sie die Authentizität des Downloads

SCHRITTE ZUR SOFTWAREVERIFIZIERUNG

3. Verwenden Sie den Balena Etcher oder ein ähnliches Tool, um die IMG-Bilddatei auf eine MicroSD-Karte mit 64 MB oder mehr zu schreiben

BALENA ETCHER

4. Installieren Sie die MicroSD-Karte in SeedSigner



Woher kommt der Seed?

- Zufall und Entropie
- Eigene Entropie erzeugen (Würfel, Wörter, Kamera)
- Backup!



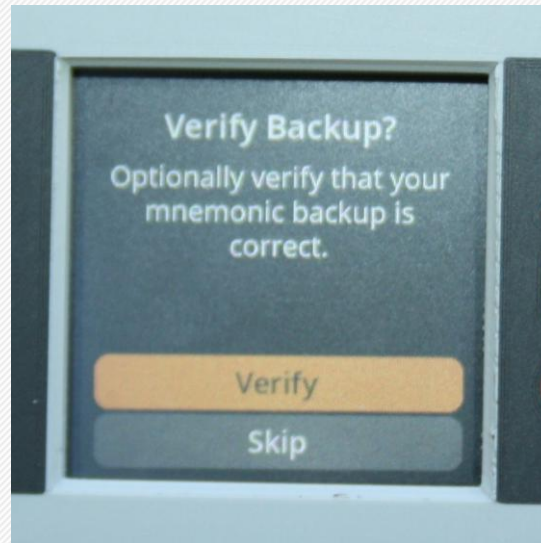
Seed erzeugen



Seed erzeugen



Seed notieren

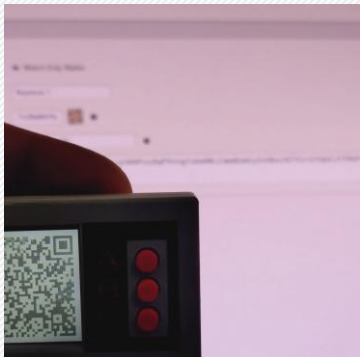


Seed eingeben



Xpub exportieren

Bsp.: Sparrow Wallet, Blue Wallet u.a.



Sparrow Wallet: → new wallet
→ watch only wallet
→ Xpub → scan a QR code



Was passiert bei einer Bitcoin-Transaktion?

- Der Ablauf:



Was kann schiefgehen?

Risiko	Beispiel
Software	Manipuliertes oder nicht überprüftes Image
Hardware	Fehlerhafte oder manipulierte Komponenten
Backup	Seed verloren, beschädigt oder kopiert
Mensch	Falscher Empfänger, falscher Betrag, Bedienfehler

Open Source bedeutet nicht, dass man automatisch sicher ist. Es bedeutet, dass man die Möglichkeit bekommt, Sicherheit selbst zu überprüfen.



Warum sollte ich einen SeedSigner benutzen?

Vorteile

- getrennte Signierung und Wallet-Koordination
- Open Source
- Bitcoin-only
- Air Gap
- eigene Entropiequelle möglich
- keine dauerhafte Speicherung des Seeds
- weniger Herstellerabhängigkeit



Warum sollte ich einen SeedSigner benutzen?

Nachteile

- mehr Eigenverantwortung
- höherer Einrichtungs- und Bedienaufwand
- Seed muss sicher aufbewahrt werden
- zweites Gerät notwendig
- Hardware selbst zusammenbauen
- Software und Hardware müssen trotzdem überprüft werden
- DIY bedeutet auch: Fehler können beim Nutzer liegen



Für wen ist der SeedSigner sinnvoll?

Interessant für

- technisch interessierte Bitcoiner
- Menschen, die ihre Sicherheits- und Vertrauensannahmen selbst gestalten möchten
- Menschen, die Open Source und DIY schätzen
- Menschen, die möglichst wenig Herstellervertrauen möchten
- Multisig-Anwendungen



Für wen ist der SeedSigner sinnvoll?

Weniger interessant für

- reine Einsteiger
- Nutzer, die maximale Bequemlichkeit suchen
- tägliche Kleinbetragszahlungen

Der SeedSigner macht Bitcoin nicht einfacher. Er gibt dir dafür mehr Kontrolle darüber, wem du vertrauen musst.



Links

- <https://seedsigner.com/>
- <https://bitcoinerleben.space>
- <https://bitcoinerleben.space/wp-content/uploads/2026/06/Anleitung-Erstinstallation.pdf>
- <https://github.com/SeedSigner>
- <https://bamo21.de>



BAMO21 - Ein Event von Plebs für Plebs

BAMO21 ist ein nicht-kommerzielles Event, organisiert von einfachen Plebs, die freiwillig und unentgeltlich ihre Zeit und Ressourcen einbringen. Einige Dinge kosten aber doch mehr als Luft und Liebe - deshalb freuen wir uns sehr über Unterstützung in Form von Satoshi-Spenden:



⚡ bamo-support@21mio.space



₿ [BAMO-Silent-Payment-Adresse](#)

